

Exercícios – Objetivos 101.3 e 102.3

Muitos dos comandos usados para resolver os exercícios a seguir exigem privilégio de root. Realize esses exercícios na máquina virtual com Ubuntu Server, usando as credenciais padrão (usuário `torvalds`, senha `kruuna`).

1. Use o comando `systemctl` para descobrir quantos serviços `systemd` estão...
 - (a) ...configurados no sistema?
 - (b) ...habilitados?
 - (c) ...desabilitados?
2. Use o comando `systemctl` para descobrir se o serviço `ssh` está ativo, e qual o PID do `sshd`. Verifique a segunda informação usando `ps` ou `top`.
3. Qual a diferença entre `systemctl disable` e `systemctl stop`?
4. Qual a unidade de destino (*target*) do `systemd` em uso no sistema?
5. Altere a unidade de destino do `systemd` para `rescue.target`, e reinicie o sistema. Qual o efeito da alteração? Após o sistema ser reiniciado, restaure a unidade de destino para a mesma encontrada no exercício 4, e ative-a sem reiniciar o sistema (use `systemctl start`).
6. Sistemas que usam SysVinit geralmente possuem o comando `service` para executar scripts de inicialização. Você pode usar `man service` para consultar a página de manual do comando. Uma vantagem dessa interface é que ela está disponível tanto para SysVinit quanto para `systemd`.

Forneça invocações de `systemctl` equivalentes às invocações de `service` abaixo. Caso não haja uma invocação equivalente, forneça a mais próxima possível.
 - (a) `service ssh status`
 - (b) `service ssh stop`
 - (c) `service ssh start`
 - (d) `service ssh reload`
 - (e) `service --status-all`
7. Verifique na prática a diferença de comportamento entre os comandos a seguir:

```
$ sudo shutdown now
$ sudo shutdown -h now
$ sudo shutdown -r now
```
8. Use o comando `shutdown` para programar o desligamento do sistema em 6 minutos. Use “Parada programada” como mensagem de desligamento.
 - (a) Logo após executar `shutdown`, verifique se você consegue efetuar login em um terminal virtual (use `Ctrl-Alt-Fn` para chavear entre a interface gráfica e os terminais virtuais).
 - (b) Depois de um minuto, verifique novamente se é possível efetuar login. Se quiser, use `sleep 60; echo PRONTO` para garantir a espera correta.
 - (c) Cancele o `shutdown` programado.

9. Quantas bibliotecas dinâmicas estão presentes em *cache* no seu sistema? Use `ldconfig -p` para descobrir.
10. No seu sistema, qual arquivo contém a biblioteca dinâmica `libpthread`?
11. O arquivo TGZ disponível no Moodle contém a executável `prog` e a biblioteca dinâmica compartilhada `libtest.so.0.0`.
- (a) Descompacte o arquivo TGZ, e tente executar `prog`. O que acontece?
 - (b) Use o comando `ldd` para examinar as bibliotecas compartilhadas usadas por `prog`. O carregador consegue encontrar todas elas?
 - (c) Atribua o diretório atual à variável de ambiente `LD_LIBRARY_PATH`, e repita a verificação com `ldd`.
 - (d) Exporte a variável `LD_LIBRARY_PATH`, e repita a verificação com `ldd`.
 - (e) Crie uma ligação simbólica de `libtest.so.0.0` para `libtest.so.0`, e repita a verificação com `ldd`.
 - (f) Caso esteja tudo certo na saída de `ldd`, execute `prog`.
 - (g) Use o comando `unset LD_LIBRARY_PATH` para remover a definição da variável de ambiente.
 - (h) Copie a biblioteca e a ligação simbólica para o diretório `/usr/local/lib`, e verifique se a biblioteca é encontrada com `ldd`.
 - (i) Execute (como `root`) o comando `ldconfig -v`, e repita a verificação com `ldd`. Se estiver tudo certo, execute `prog`.

Para este exercício, você precisará copiar o arquivo do hospedeiro Linux para a máquina virtual. A forma mais simples de fazer isso é descobrindo o endereço IP do hospedeiro (você pode usar o comando `ip addr`) e usando `scp` para copiar (substitua `1.2.3.4` pelo endereço IP do hospedeiro):

```
$ scp udesc@1.2.3.4:Downloads/aula-102.3.tgz .
```